

第一章 软件测试基础

一、单选题

1. 成功的测试是指运行测试用例后（单选题）

- A. 发现了程序错误
- B. 未发现程序错误
- C. 改正了程序错误
- D. 证明程序正确性

答案：A

解析：软件测试的核心目的就是尽可能多地发现程序中存在的错误和缺陷。选项 A 正确的“成功测试”不是没有发现错误的测试，而是发现了新错误的测试——这体现了测试的价值。选项 B 错误，未发现错误可能是测试用例设计不到位，不能说明程序正确；选项 C 错误，改正错误是“调试”而非“测试”的工作；选项 D 错误，Dijkstra 曾说过“测试只能证明错误的存在，不能证明没有错误”。软件测试遵循“测试是为发现错误而执行程序的过程”这一基本理念。

2. 软件测试的对象包括（单选题）

- A. 目标程序、操作系统和平台软件
- B. 目标程序和相关文档
- C. 源程序、目标程序、数据及相关文档
- D. 源程序和目标程序

答案：C

解析：软件测试的对象不仅仅是可执行程序，而是贯穿软件开发全过程的所有产出物。选项 C 正确，完整的测试对象包括：源程序（静态检查代码）、目标程序（动态运行测试）、测试数据（输入数据和预期结果），以及相关文档（需求规格说明、设计文档、用户手册等都需要评审）。选项 A 遗漏了源程序和数据，且操作系统和

平台软件属于测试环境而非测试对象；选项 B 遗漏了源程序和数据；选项 D 遗漏了数据和文档。软件测试的“V 模型”强调测试应覆盖开发的每一个阶段产出。

3. 调试是（单选题）

- A. 发现软件错误征兆的过程
- B. 有计划的、可重复的过程
- C. 消除软件错误的过程
- D. 发现与预先定义的规格和标准不符合的问题

答案：C

解析：调试（Debugging）和测试（Testing）是两个不同但紧密关联的概念。选项 C 正确，调试是在测试发现错误之后进行的活动，目标是定位错误的确切位置（隔离）并消除（修正）它。选项 A 属于测试的范畴——测试发现错误的征兆和现象；选项 B 描述的是测试的特征——测试是有计划的、可重复的、系统化的过程，而调试往往是临时性的、不可预测的；选项 D 也是测试的定义——测试是发现软件与规格标准不符的问题。一个经典的比喻：测试像“体检”（发现问题），调试像“治疗”（解决问题）。

4. 下面说法正确的是（单选题）

- A. 经过测试没有发现错误说明程序正确
- B. 成功的测试是没有发现错误的测试
- C. 测试的目标是证明程序没有错误
- D. 成功的测试是发现了迄今尚未发现的错误的测试

答案：D

解析：这道题考查对软件测试本质的深层理解。选项 D 正确，真正“成功”的测试是能够发现之前未被发现的缺陷——测试的价值在于暴露问题。选项 A 错误，没有发现错误≠没有错误，可能只是测试不够充分或测试用例设计不佳；选项 B 错误，如

果测试没有发现任何错误，这可能说明测试覆盖不足，恰恰是“不成功”的测试；选项 C 错误，测试的目标不是“证明正确”而是“发现错误”——这种思维转变是软件测试领域的核心理念。正如 Myers 在《软件测试的艺术》中所强调的：测试是破坏性的、旨在找错的创造性活动。

三、判断题

5. 软件只要经过严格严谨的内部测试之后，可以做到没有缺陷。（判断题）

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。无论测试多么严格和严谨，都无法保证软件完全没有缺陷。原因包括：（1）穷尽测试是不可能的——输入空间和路径组合无限大，实际中只能选择有限的测试用例；（2）测试用例设计本身可能存在遗漏；（3）某些缺陷只在特定的运行环境、并发条件或数据组合下才会暴露；（4）软件运行的真实环境复杂多变，内部测试环境无法完全模拟。因此软件测试的目标不应是“证明零缺陷”，而是“在给定资源和时间约束下尽可能多地发现重要缺陷”。

6. 程序员与测试工作无关。（判断题）

A. 对

B. 错

答案：B

解析：此题说法错误（选 B）。程序员不仅与测试工作有关，而且是测试活动中非常重要的参与者。具体体现在：（1）单元测试主要由程序员编写和执行，对自己开发的模块进行代码级别的验证；（2）程序员需要配合测试人员复现和定位缺陷；（3）在敏捷开发中，程序员与测试人员紧密协作，共同保障质量；（4）程序员进行代码审查（Code Review）本质上也是一种静态测试活动。但需要注意：程序员

不应作为自己代码的唯一测试者，因为开发者对自己的错误容易产生“思维盲区”，独立测试不可或缺。

7. 软件测试是软件质量保证的一种重要途径。（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。软件测试是软件质量保证（SQA）体系中非常重要的一环。SQA 包括质量保证活动和质量控制活动两大类：质量保证侧重过程管控（如流程审计、标准执行），质量控制侧重产品检测（如测试、评审、检查）。软件测试属于质量控制的核​​心手段，通过执行程序来发现缺陷、评估质量水平，为质量决策提供数据支撑。但需注意：测试不是 SQA 的全部——高质量的软件还需要需求管理、配置管理、设计评审等多方面活动的共同保障。

8. 软件测试只能发现错误，但不能保证测试后的软件没有错误。（判断题）

A. 对

B. 错

答案：A

解析：此题说法正确（选 A）。这恰恰是软件测试最基本也最重要的认识。测试可以证明错误存在，但永远无法证明错误不存在。即使经过多轮测试未发现新问题，也只能说明“在已执行的测试用例覆盖范围内未发现错误”，不能推断不存在任何错误。这是因为：（1）测试用例永远不可能穷尽所有输入组合和路径；（2）某些错误在特定条件下才会触发；（3）测试人员的经验和认知边界限制了缺陷发现的广度。理解这一点有助于建立正确的测试心态：测试是不断降低风险的过程，而非消除风险的过程。